नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 8–12 घंटे

🥣 दही का विज्ञान

तुम सीखोगे: Lactic acid bacteria (Lactobacillus) गर्म तापमान पर दूध को जल्दी दही बनाते हैं।

ज़रूरी सामान

- दूध (3 छोटे कप)
- जामन के लिए एक चम्मच दही
- तीन कटोरियाँ
- फ़्रिज और एक गर्म जगह
- फ़ोन माइक्रोस्कोप

⚠️ **सुरक्षा:** साफ़ कटोरियाँ इस्तेमाल करो। बुरी गंध वाला दही न खाओ।

चरण

1. दूध को गुनगुना करो (गर्म नहीं)।
2. हर कटोरी दूध में आधा चम्मच दही डालकर हिलाओ।
3. एक कटोरी फ़्रिज में, एक कमरे के तापमान पर, एक गर्म जगह (रसोई के पास) रखो।
4. हर 2 घंटे देखो: जमा या नहीं? कितनी खट्टी गंध है?
5. दही के पानी की एक बूँद स्लाइड पर रखकर ज़्यादा ज़ूम पर छोटे छड़ जैसे बैक्टीरिया ढूँढो।

अवलोकन तालिका

स्थिति	जमने का समय (घं)	बनावट	खट्टापन

प्रश्न

1. कौन-सी कटोरी पहले जमी? क्यों?

2. दही को खट्टा कौन-सा अम्ल बनाता है?

3. दूध में थोड़ा दही क्यों मिलाया जाता है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Lactobacillus दूध की शर्करा (lactose) को lactic acid में बदलता है। अम्ल दूध के प्रोटीनों को जमा देता है। बैक्टीरिया गर्मी में सबसे तेज़ बढ़ते हैं, इसलिए गर्म जगह पर दही सबसे जल्दी जमता है। Lactobacillus vitamin B_{12} भी बढ़ाता है और आँत की रक्षा करता है।

मुख्य शब्द: Lactobacillus · lactic acid · fermentation · starter

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 45 मिनट

🎈 यीस्ट गुब्बारा दौड़

> **तुम सीखोगे:** यीस्ट शर्करा का किण्वन करके carbon dioxide छोड़ता है — वही गैस जो आटे को फुलाती है।

ज़रूरी सामान

- 3 छोटी प्लास्टिक बोतलें
- 3 गुब्बारे
- सूखा यीस्ट (2 चम्मच)
- चीनी
- गुनगुना और ठंडा पानी

> ⚠️ **सुरक्षा:** गर्म पानी इस्तेमाल न करो — वह यीस्ट को मार देता है।

चरण

1. बोतल A: गुनगुना पानी + यीस्ट + चीनी। बोतल B: गुनगुना पानी + यीस्ट (चीनी नहीं)। बोतल C: ठंडा पानी + यीस्ट + चीनी।
2. धीरे से हिलाओ और हर मुँह पर गुब्बारा चढ़ाओ।
3. हर 10 मिनट धागे से गुब्बारे की परिधि मापो।
4. 40 मिनट बाद तीनों गुब्बारों की तुलना करो।

अवलोकन तालिका

समय (मिनट)	बोतल A	बोतल B	बोतल C

प्रश्न

1. कौन-सा गुब्बारा सबसे ज़्यादा फूला? क्यों?

2. गुब्बारों में कौन-सी गैस भरी?

3. बेकरी में इस्तेमाल होने वाले यीस्ट का नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Saccharomyces cerevisiae शर्करा को ethanol और CO_2 में किण्वित करता है। गर्मी और भोजन (चीनी) इसे तेज़ करते हैं। CO_2 गुब्बारे को फुलाती है — यही गैस ब्रेड और इडली के घोल को फुलाती है; उद्योग में यही प्रक्रिया मादक पेय बनाती है।

मुख्य शब्द: Saccharomyces cerevisiae · fermentation · carbon dioxide

डिजिटल गतिविधि

💻 सूक्ष्मजीव मिलान

> कोई सूक्ष्मजीव छुओ, फिर वह हमें क्या देता है उसे छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch8/2**

भोजन · दवा · औद्योगिक रसायन · पर्यावरण / खेती

भोजन	दवा	औद्योगिक रसायन	पर्यावरण / खेती

Lactobacillus — दही · Saccharomyces — ब्रेड · Propionibacterium — Swiss cheese · Penicillium notatum — penicillin · Trichoderma — cyclosporin A · Monascus — statins · Streptococcus — streptokinase · Aspergillus niger — citric acid · Acetobacter aceti — acetic acid · Clostridium — butyric acid · Methanobacterium — biogas · Rhizobium — नाइट्रोजन स्थिरीकरण · Bacillus thuringiensis — biocontrol

> **तुम सीखोगे:** सूक्ष्मजीवों का उपयोग भोजन, दवाओं, औद्योगिक रसायनों, सीवेज उपचार, biogas, biocontrol और biofertilisers में होता है।

सोचो और लिखो

1. कौन-सा सूक्ष्मजीव थक्का घोलने वाली दवा देता है?

2. दो biofertilisers के नाम बताओ।